

FORMES MODULAIRES ET REPRÉSENTATIONS ℓ -ADIQUES

Séminaire Bourbaki, 21e année, 1968/69, no. 355

Pierre Deligne

(3.13) Soient p un nombre premier, $n \geq 3$ un entier premier à p , et $F_{n,p}$ le foncteur qui associe à tout schéma S l'ensemble des classes d'isomorphisme de diagrammes commutatifs de S -schémas

$$\begin{array}{ccc} & & \mathbb{Z}/(n)^2 \\ & \nearrow \alpha & \nwarrow \alpha' \\ E_n & \longrightarrow & F_n \\ \cap & & \cap \\ E & \xrightarrow{\varphi} & F \end{array} \quad (3.14)$$

où φ est une p -isogénie entre courbes elliptiques et α un isomorphisme. On note q_1 et $q_2 : F_{n,p} \rightarrow M_n$ les morphismes de foncteurs qui associent à un diagramme (3.14) les sous-diagrammes (E, E_n, α) et (F, F_n, α') .

Proposition (3.15). *Le foncteur $F_{n,p}$ est représenté par un schéma $M_{n,p}$, et les morphismes $q_1, q_2 : M_{n,p} \rightarrow M_n$ sont finis.*

L'automorphisme σ de $F_{n,p}$ qui envoie $\varphi : E \rightarrow F$ sur ${}^t\varphi : F \rightarrow E$ échange q_1 et q_2 ; il suffit donc de considérer q_1 . Ce morphisme identifie $F_{n,p}$ au foncteur des sous-groupes d'ordre p de la courbe elliptique universelle E sur M_n ; ainsi, par la théorie des schémas de Hilbert, $F_{n,p}$ est représentable et $M_{n,p}$ est propre sur M_n . Si s est un point géométrique de M_n , $q_1^{-1}(s)$ est l'ensemble des sous-groupes d'ordre p de E_s ; il a $p+1$ éléments si $\text{char}(k(s)) \neq p$, et un seul, le noyau de Frobenius, si $\text{char}(k(s)) = p$. $\square$

On peut montrer que $M_{n,p}$ est régulier, et que q_1 et q_2 sont finis plats; nous n'utiliserons pas ce résultat délicat, mais nous nous contentons de noter que, sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/p])$, chacun des q_i fait de $M_{n,p}$ un revêtement étale de degré $p+1$ de M_n .

Les morphismes q_i s'insèrent dans un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} q_1^*E & \xrightarrow{\varphi} & q_2^*E & & \\ \swarrow & & \searrow & & \\ E & \xleftarrow{u} & M_{n,p} & \xrightarrow{v} & E \\ \downarrow f_n & & \downarrow q_1 \downarrow q_2 & & \downarrow f_n \\ M_n & & M_n & & M_n \end{array} \quad (3.16)$$

où (φ, u, v) fait partie du diagramme universel (3.14).

On note I_p le morphisme de M_n vers M_n correspondant au morphisme de foncteurs $(E, \alpha) \mapsto (E, \alpha/p)$:

$$\begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & E \\ \downarrow & & \downarrow \\ M_n & \xrightarrow{I_p} & M_n \end{array} \quad I_p^*(E, \alpha) = (E, \alpha/p). \quad (3.17)$$

I_p^* est un automorphisme de $\tilde{H}^i(M_n^{\text{an}}, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*}\mathbb{Z}))$. Il est fastidieux, mais routinier, de prouver ce qui suit.

Proposition (3.18).

(i) *L'endomorphisme T_p de ${}_nW$ s'exprime, à l'aide de (3.16), comme l'application composée*

$$\begin{aligned} \tilde{H}^1(M_n^{\text{an}}, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*}\mathbb{Q})) &\xrightarrow{q_2^*} \tilde{H}^1(M_{n,p}^{\text{an}}, \text{Sym}^k(R^1 v_*\mathbb{Q})) \\ &\xrightarrow{\varphi^*} \tilde{H}^1(M_{n,p}^{\text{an}}, \text{Sym}^k(R^1 u_*\mathbb{Q})) \xrightarrow{q_1^*} \tilde{H}^1(M_n^{\text{an}}, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*}\mathbb{Q})). \end{aligned}$$

où q_{1*} est le morphisme trace du revêtement q_1 .

(ii) *De même, $R_p = p^k I_p^*$.*

$\square$

Le lecteur méfiant pourrait oublier les préliminaires adéliques et définir T_p par (i). Pour $n = 1$ ou 2 , on pose ${}_nW = W^{K_n}$, de sorte que

$${}_1W = {}_nW^{\text{GL}_2(\mathbb{Z}/(n))}.$$

Si S_{k+2} désigne l'espace des formes paraboliques, pour le groupe $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, de poids $k+2$, l'isomorphisme de Shimura (3.11) induit un isomorphisme

$${}^k_1W_\infty = {}^k_1W \otimes \mathbb{C} = S_{k+2} \oplus \bar{S}_{k+2}.$$

Il est fastidieux, mais routinier, de prouver ce qui suit.

Proposition (3.19). *L'endomorphisme T_p de ${}^k_1W_\infty$ s'identifie, par l'isomorphisme de Shimura, à la somme directe de l'opérateur de Hecke sur S_{k+2} , avec le facteur p^{k-1} , et de son conjugué.*

□

(3.20) On a canoniquement

$$\bigwedge^2 R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell \simeq R^2 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell \simeq \mathbb{Z}_\ell(-1),$$

de sorte que $\mathrm{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell)$ est muni d'une forme bilinéaire, symétrique pour k pair et alternée pour k impair, à valeurs dans $\mathbb{Z}_\ell(-k)$. La forme obtenue par tensorisation avec $\mathbb{Q}_\ell$ est non dégénérée.

Si F est un faisceau lcc en $\mathbb{Q}_\ell$ sur un schéma lisse X , de dimension pure n sur un corps algébriquement clos k , la dualité de Poincaré donne

$$H^i(X, F)^\vee \simeq H_c^{2n-i}(X, \mathrm{Hom}(F, \mathbb{Q}_\ell(n))),$$

$$H_c^i(X, F)^\vee \simeq H^{2n-i}(X, \mathrm{Hom}(F, \mathbb{Q}_\ell(n))),$$

$$\tilde{H}^i(X, F)^\vee \simeq \tilde{H}^{2n-i}(X, \mathrm{Hom}(F, \mathbb{Q}_\ell(n))).$$

En prenant $X = \bar{M}_n$ et $F = \mathrm{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Q}_\ell)$, on définit une forme bilinéaire non dégénérée ${}_n(\cdot, \cdot)$ sur ${}^k_nW_\ell$, à valeurs dans $\mathbb{Q}_\ell(-k-1)$. Cette forme est symétrique pour k impair et alternée pour k pair. C'est l'analogue ℓ -adique du produit intérieur de Peterson. Si $n \mid m$, et si le revêtement $\psi : M_m \rightarrow M_n$ est de degré d , alors

$${}_m(\psi^*x, \psi^*y) = d \cdot {}_n(x, y).$$

1 La formule de congruence

Dans cette section, on fixe des entiers $k \geq 0$ et $n \geq 3$, et des nombres premiers p et ℓ . On suppose que p est premier à ℓ et à n . On note $f_n : E \rightarrow M_n$ la courbe elliptique universelle sur M_n , munie de $\alpha : E_n \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/(n)^2$.

Quel que soit le schéma Y , on note a l'unique morphisme de Y vers $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$, ou, si nécessaire, vers un sous-schéma de $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$. Si Y est séparé et de type fini sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$, et si F est un faisceau en $\mathbb{Z}_\ell$ ou en $\mathbb{Q}_\ell$ sur Y , on note $R^i a_*(Y, F)$, respectivement $R^i a_!(Y, F)$, respectivement $R^i \tilde{a}(Y, F)$, le faisceau en $\mathbb{Z}_\ell$ ou en $\mathbb{Q}_\ell$ sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ qui est la i -ième image directe supérieure de F par a , respectivement la i -ième image directe à supports propres, respectivement $\mathrm{Im}(R^i a_!(Y, F) \rightarrow R^i a_*(Y, F))$. Pour $m \in \mathbb{N}$, on pose

$$Y[1/m] = Y \times \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/m]).$$

Théorème (4.1, Igusa [1]). *Le schéma M_n peut être compactifié en un schéma de courbes M_n^* , projectif et lisse sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$, tel que $M_n^* \setminus M_n$ soit un revêtement étale de $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$.*

Les schémas M_n sont formellement lisses, donc lisses sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$. L'invariant modulaire j de la courbe universelle sur M_n est un morphisme de M_n vers la droite affine $\mathbb{A}^1$ sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$. Le morphisme j est fini et est un revêtement étale hors des sections 0 et 1728 de $\mathbb{A}^1$; en effet:

- (a) Deux courbes elliptiques sur un corps algébriquement clos qui ont le même invariant j sont isomorphes (par exemple [8] 6.3); les fibres géométriques de j sont donc finies. Les schémas M_n et $\mathbb{A}^1$ étant lisses de même dimension sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$, j est quasi-fini et plat.
- (b) Si E est une courbe elliptique sur le corps des fractions K d'un anneau de valuation discrète R , dont l'invariant j appartient à R , et dont les points d'ordre n sont rationnels sur K , alors E a bonne réduction. Le critère valuatif de propreté montre donc que j est propre.

- (c) Si E et F sont deux courbes elliptiques sur un schéma S , de même invariant j , et si j et $j - 1728$ sont inversibles, alors le schéma $\text{Isom}(S; E, F)$ des isomorphismes entre E et F est étale sur S ([8] 6.3). Dans le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \text{Isom}(M_n \times_{\mathbb{A}^1} M_n; \text{pr}_1^* E, \text{pr}_2^* E) & \sim & M_n \times \text{GL}_2(\mathbb{Z}/(n)) \\ \downarrow u & & \downarrow v \\ M_n \times_{\mathbb{A}^1} M_n & \xrightarrow{\text{pr}_1} & M_n, \end{array}$$

où $j \neq 0, 1728$, u et v sont étales surjectifs; donc pr_1 est étale et, par descente fidèlement plate, j est étale.

La section à l'infini de la droite projective $\mathbb{P}^1 \supset \mathbb{A}^1$ sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$ est un diviseur régulier, de point générique de caractéristique 0, dans un schéma régulier. Il résulte alors d'un théorème d'Abyankhar (voir [5]) que, le long de ce diviseur $j = \infty$, M_n est modérément, ou docilement, ramifié au-dessus de $\mathbb{P}^1$, et que la normalisation M_n^* de $\mathbb{P}^1$ dans M_n vérifie (4.1). $\square$

Il résulte du même théorème que les faisceaux lcc en $\mathbb{Z}_\ell$, $R^i f_{n*} \mathbb{Z}_\ell$, sur $M_n[1/\ell]$ sont modérément ramifiés à l'infini. Par conséquent, d'après (4.1) et les théorèmes de spécialisation pour la cohomologie ℓ -adique (voir [5]), $R^i a_*(M_n, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell))$, $R^i a_!(M_n, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell))$, et donc $R^i \tilde{a}(M_n, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell))$ sont des faisceaux lcc en $\mathbb{Z}_\ell$ sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n, 1/\ell])$, dont la formation est compatible avec tout changement de base.

Proposition (4.2, Corollaire). *Le module galoisien ${}_n W_\ell$ est la fibre du faisceau lcc en $\mathbb{Q}_\ell$*

$$R^1 \tilde{a}(M_n, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell)) \otimes \mathbb{Q}_\ell$$

sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n, 1/\ell])$ au point géométrique $\overline{\mathbb{Q}}$. Il est non ramifié hors de n et ℓ .

$\square$

Écrivons les deux diagrammes commutatifs sur $M_n \otimes \mathbb{F}_p$

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathbb{Z}/(n)^2 & & \\ & \nearrow \alpha & & \nwarrow \alpha^{(p)} & \\ E_n & \xrightarrow{F} & E_n^{(p)} & & E_n^{(p)} \xrightarrow{V} E_n \\ \cap & & \cap & & \cap \\ E & \xrightarrow{F} & E^{(p)} & & E^{(p)} \xrightarrow{V} E \end{array} \quad \begin{array}{ccccc} & & \mathbb{Z}/(n)^2 & & \\ & \nearrow p\alpha^{(p)} & & \nwarrow \alpha & \\ E_n^{(p)} & \xrightarrow{V} & E_n & & E_n \\ \cap & & \cap & & \cap \\ E^{(p)} & \xrightarrow{V} & E & & E \end{array}$$

plus brièvement sous la forme

$$F : (E, \alpha) \rightarrow (E^{(p)}, \alpha^{(p)}) \quad \text{et} \quad V : (E^{(p)}, p\alpha^{(p)}) \rightarrow (E, \alpha),$$

où F est le morphisme de Frobenius et V , son transposé, est le Verschiebung. Ces diagrammes définissent des morphismes Φ_1 et Φ_2 de $M_n \otimes \mathbb{F}_p$ vers $M_{n,p}$. Ces morphismes sont finis, considérés comme sections de q_1 et q_2 , et définissent un morphisme

$$\Phi = \Phi_1 \coprod \Phi_2 : M_n \otimes \mathbb{F}_p \coprod M_n \otimes \mathbb{F}_p \rightarrow M_{n,p} \otimes \mathbb{F}_p.$$

Soit Φ^h la restriction de Φ aux ouverts M_n^h et $M_{n,p}^h$ de $M_n \otimes \mathbb{F}_p$ et de $M_{n,p} \otimes \mathbb{F}_p$ correspondant aux courbes d'invariant de Hasse h non nul.

Proposition (4.3). Φ^h est un isomorphisme.

Soit $\varphi : E_1 \rightarrow E_2$ une p -isogénie entre courbes elliptiques d'invariant de Hasse inversible sur un schéma S de caractéristique p . En chaque point géométrique de S , ou bien le noyau $\ker(\varphi)$ de φ est étale sur S , ou bien son dual de Cartier, isomorphe à $\ker({}^t\varphi)$, est étale sur S . La propriété « $\ker(\varphi)$ est étale » est ouverte; ainsi, localement sur S , ou bien $\ker(\varphi)$ est purement infinitésimal, ou bien $\ker({}^t\varphi)$ l'est. Le seul sous-groupe infinitésimal d'ordre p de E_1 ou de E_2 étant le noyau de Frobenius, dans le premier cas φ est isomorphe à $F : E_1 \rightarrow E_1^{(p)}$, et dans le second cas ${}^t\varphi$ est isomorphe à $F : E_2 \rightarrow E_2^{(p)}$ et φ à $V : E_2^{(p)} \rightarrow E_2$. $\square$

Proposition (4.4).

- (i) Le schéma $M_{n,p}$ est lisse sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ hors des points de caractéristique p où $h = 0$.
- (ii) Les morphismes q_1 et q_2 induisent des morphismes finis plats q'_1 et q'_2 de la normalisation $M'_{n,p}$ de $M_{n,p}$ vers M_n .

(iii) Le morphisme Φ se factorise par un morphisme surjectif

$$\Phi' : M_n \otimes \mathbb{F}_p \coprod M_n \otimes \mathbb{F}_p \rightarrow M'_{n,p} \otimes \mathbb{F}_p.$$

L'automorphisme σ de (3.15) échange φ et ${}^t\varphi$; il suffit donc de prouver (i) aux points de caractéristique p de $M_{n,p}$ où le noyau de φ est infinitésimal: il n'y a pas d'obstruction au relèvement infinitésimal d'une courbe elliptique et de la partie infinitésimale du noyau de la multiplication par p .

Là où $p = h = 0$, la fibre du morphisme fini (3.15) $q_i : M_{n,p} \rightarrow M_n$ est réduite à un point; l'ouvert de lissité de $M_{n,p}$ est donc dense dans $M_{n,p}$, et $M'_{n,p}$ est partout de dimension 2. Le schéma M_n étant régulier, d'après EGA 0_{IV} 16.5.1 et 17.3.5(ii), le morphisme $q_i : M'_{n,p} \rightarrow M_n$ est plat. Enfin, (iii) résulte du fait que Φ est fini et que $M_n \otimes \mathbb{F}_p$ est une courbe normale. $\square$

L'endomorphisme de Hecke T_p de ${}_nW_\ell$, explicité en (3.18), est la tensorisation par $\mathbb{Q}_\ell$ de la fibre au point géométrique $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n, 1/\ell])$ de l'endomorphisme, encore noté T_p , de $R^1\tilde{a}(M_n, \text{Sym}^k(R^1f_*\mathbb{Z}_\ell))$ défini par la correspondance

$$\begin{array}{ccccc} q_1'^*E & \xrightarrow{\varphi} & q_2'^*E & & \\ \swarrow & & \searrow & & \\ E & \xleftarrow{u} & M'_{n,p} & \xrightarrow{v} & E \\ \downarrow f_n & & \downarrow q_1' \quad \downarrow q_2' & & \downarrow f_n \\ M_n & & M_n & & M_n, \end{array} \quad (4.5)$$

avec

$$T_p = q_1' \varphi^* q_2'^* \quad (\text{cf. 3.18}).$$

Les endomorphismes R_p et I_p s'interprètent de même.

Lemma (4.6). *Soient X, Y, Z_1 et Z_2 quatre schémas séparés et de type fini sur un schéma noethérien S ; soit F un faisceau en $\mathbb{Z}_\ell$ sur X , soit G un faisceau en $\mathbb{Z}_\ell$ sur Y , et notons a chacun des morphismes structuraux de X, Y, Z_1 ou Z_2 vers S . Supposons donné le diagramme commutatif suivant de S -schémas et de morphismes de faisceaux:*

$$\begin{array}{ccccc} y_1^*G & \xrightarrow{z_1} & x_1^*F & y_2^*G & \xrightarrow{z_2} & x_2^*F \\ Z_1 & \xrightarrow{f} & Z_2 & Z_1 & \xrightarrow{f} & Z_2 \\ \downarrow x_1 & & \downarrow x_2 & \downarrow y_1 & & \downarrow y_2 \\ X & & X & Y & & Y \end{array}$$

Supposons que $f^*z_2 = z_1$, que y_1 et y_2 soient propres, que x_1 et x_2 soient finis et plats, et que, pour tout point géométrique s de Z_2 , la multiplicité de s dans sa fibre $x_2^{-1}(x_2(s))$ soit égale à la somme des multiplicités, dans leurs fibres pour x_1 , des points géométriques de Z_1 dans l'image inverse de s par f . Alors le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} R^i\tilde{a}(Y, G) & \xrightarrow{y_1^*} & R^i\tilde{a}(Z_1, G) & \xrightarrow{z_1} & R^i\tilde{a}(Z_1, F) & \xrightarrow{x_1^*} & R^i\tilde{a}(X, F) \\ \parallel & & \uparrow f^* & & \uparrow f^* & & \parallel \\ R^i\tilde{a}(Y, G) & \xrightarrow{y_2^*} & R^i\tilde{a}(Z_2, G) & \xrightarrow{z_2} & R^i\tilde{a}(Z_2, F) & \xrightarrow{x_2^*} & R^i\tilde{a}(X, F) \end{array}$$

est commutatif.

Ce lemme résulte des lemmes analogues pour $R^i a_!$ et $R^i a_*$. La commutativité des premiers carrés est triviale. Le dernier se récrit

$$\begin{array}{ccc} R^i\tilde{a}(Z_1, x_1^*F) & \xleftarrow{\sim} & R^i\tilde{a}(X, x_{1*}x_1^*F) \xrightarrow{\text{Tr}} R^i\tilde{a}(X, F) \\ \uparrow & & \uparrow \parallel \\ R^i\tilde{a}(Z_2, x_2^*F) & \xleftarrow{\sim} & R^i\tilde{a}(X, x_{2*}x_2^*F) \xrightarrow{\text{Tr}} R^i\tilde{a}(X, F), \end{array}$$

et l'on rappelle la définition de la trace pour vérifier que le carré

$$\begin{array}{ccc} x_{1*}x_1^*F & \xrightarrow{\text{Tr}} & F \\ \uparrow & & \parallel \\ x_{2*}x_2^*F & \xrightarrow{\text{Tr}} & F \end{array}$$

est commutatif. $\square$

(4.7) On note $T_p/\mathbb{F}_p$ l'endomorphisme induit par T_p sur la restriction à $\text{Spec}(\mathbb{F}_p)$ du faisceau lcc en $\mathbb{Z}_\ell$ $R^1\tilde{a}(M_n, \text{Sym}^k R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell)$. On a

$$R^1\tilde{a}(M_n, \text{Sym}^k R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell)|_{\text{Spec}(\mathbb{F}_p)} \xrightarrow{\sim} R^1\tilde{a}(M_n \otimes \mathbb{F}_p, \text{Sym}^k R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell);$$

la formation du morphisme trace pour un morphisme fini plat est compatible au changement de base. Ainsi $T_p/\mathbb{F}_p$ peut être construit, sur le modèle (3.18), à partir de la fibre sur $\mathbb{F}_p$ de la correspondance (4.5). Le lemme (4.6), appliqué aux diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} M_n \otimes \mathbb{F}_p \amalg M_n \otimes \mathbb{F}_p & \xrightarrow{\Phi'} & M'_{n,p} \otimes \mathbb{F}_p \\ \downarrow & \swarrow q'_1 & \\ M_n \otimes \mathbb{F}_p & & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} M_n \otimes \mathbb{F}_p \amalg M_n \otimes \mathbb{F}_p & \xrightarrow{\Phi'} & M'_{n,p} \otimes \mathbb{F}_p \\ & \searrow q'_2 & \downarrow \\ & & M_n \otimes \mathbb{F}_p, \end{array}$$

fournit alors une décomposition de $T_p/\mathbb{F}_p$ en somme d'endomorphismes définis par les deux correspondances suivantes:

$$(a) \quad \begin{array}{ccccc} & (E, \alpha) & \xrightarrow{F} & (E^{(p)}, \alpha^{(p)}) = F^*(E, \alpha) & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ (E, \alpha) & & M_n \otimes \mathbb{F}_p & & (E, \alpha) \\ & \searrow & & \swarrow F & \\ & M_n \otimes \mathbb{F}_p & & M_n \otimes \mathbb{F}_p & \end{array}$$

où F est le Frobenius absolu. On reconnaît dans cette correspondance le Frobenius géométrique

$$(b) \quad \begin{array}{ccccc} & x^*(E, \alpha) = (E^{(p)}, p\alpha^{(p)}) & \xrightarrow{V} & (E, \alpha) & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ (E, \alpha) & & M_n \otimes \mathbb{F}_p & & (E, \alpha) \\ & \searrow x & & \swarrow & \\ & M_n \otimes \mathbb{F}_p & & M_n \otimes \mathbb{F}_p & \end{array}$$

L'application x est la composée $I_p^{-1} \circ F$:

$$\begin{array}{ccccc} (E, \alpha) & \longleftarrow & (E, p\alpha) & \longleftarrow & (E^{(p)}, p\alpha^{(p)}) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ M_n \otimes \mathbb{F}_p & \xleftarrow{I_p^{-1}} & M_n \otimes \mathbb{F}_p & \xleftarrow{F} & M_n \otimes \mathbb{F}_p. \end{array}$$

L'endomorphisme correspondant est donc le composé de

$$V : R^1\tilde{a}(M_n \otimes \mathbb{F}_p, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell)) \xrightarrow{V^*} R^1\tilde{a}(M_n \otimes \mathbb{F}_p, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*}^{(p)}\mathbb{Z}_\ell)) \xrightarrow{\text{Tr}_F} R^1\tilde{a}(M_n \otimes \mathbb{F}_p, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell))$$

et de

$$I_p^* = \text{Tr}_{I_p^{-1}} : \text{endomorphisme de } R^1\tilde{a}(M_n \otimes \mathbb{F}_p, \text{Sym}^k R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell).$$

Proposition (4.8). On a $T_p/\mathbb{F}_p = F + I_p^*V$, et:

- (i) F s'identifie à l'inverse de l'élément de Frobenius arithmétique φ_p du groupe de Galois $\text{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p)$ agissant sur $\tilde{H}^1(M_n \otimes \overline{\mathbb{F}}_p, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell))$;
- (ii) F et V sont transposés l'un de l'autre relativement au produit scalaire (3.20);
- (iii) $FV = VF = p^{k+1}$.

Pour la relation (i) entre le Frobenius géométrique et le Frobenius arithmétique, on renvoie à l'exposé de C. Houzel (SGA 5.XV). Le composé VF est le composé des homomorphismes obtenus des applications suivantes:

$$\begin{array}{ccccccc} E & \xleftarrow{F_E} & E^{(p)} & \xrightarrow{V_E} & E \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ M_n & \xrightarrow{F} & M_n & \xrightarrow{F} & M_n. \end{array}$$

Ainsi

$$VF = \text{Tr}_F \circ F_E^* \circ V_E^* \circ F^*.$$

L'application $F_E^* V_E^* = (F_E V_E)^* = (p \cdot 1_E)^*$ agit par multiplication par p^k sur $\text{Sym}^k R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell$; ainsi

$$VF = p^k \text{Tr}_F \circ F^* = p^k \cdot p = p^{k+1},$$

car $F : M_n \rightarrow M_n$ est de degré p .

Par transport de structure, φ_p respecte le produit scalaire (3.20), à valeurs dans $\mathbb{Q}_\ell(-k-1)$, groupe sur lequel φ_p agit par multiplication par p^{-k-1} . On a donc

$$(Fx, y) = p^{k+1}(\varphi_p Fx, \varphi_p y) = (x, p^{k+1} F^{-1}y) = (x, Vy).$$

□

Le théorème suivant, équivalent à (4.8), remonte à Eichler.

Théorème (4.9, formule de congruence). *Soit $K_{n,\ell}$ la plus grande sous-extension de $\overline{\mathbb{Q}}$ non ramifiée hors de n et ℓ ; soit φ_p un élément de Frobenius relatif à p dans $\text{Gal}(K_{n,\ell}/\mathbb{Q})$; soit F l'endomorphisme φ_p^{-1} de ${}_n W_\ell$; et soit V le transposé de F relativement au produit scalaire (3.20). Alors*

$$T_p = F + I_p^* V, \quad FV = p^{k+1}, \quad 1 - T_p X + p R_p X^2 = (1 - FX)(1 - I_p^* V X).$$

□

2 Weil implique Ramanujan

Si p est un nombre premier et X un schéma sur $\mathbb{F}_p$, on note $\overline{\mathbb{F}}_p$ une clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$, $F : X \rightarrow X$ l'endomorphisme de Frobenius géométrique, et l'on pose $\overline{X} = X \otimes \overline{\mathbb{F}}_p$; ℓ désigne toujours un nombre premier différent de p .

Par les « conjectures de Weil », on entend l'énoncé suivant: si X est un schéma projectif lisse sur $\mathbb{F}_p$ et si ℓ est un nombre premier différent de p , alors les valeurs propres de l'endomorphisme F^* de $H^i(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell)$ sont des entiers algébriques dont tous les conjugués complexes ont la valeur absolue $p^{i/2}$.

Sous les hypothèses et notations de (4.9), en rappelant que $(p, n) = 1$, on a:

Théorème (5.1). *Si les conjectures de Weil sont vraies, alors les valeurs absolues de l'endomorphisme F de ${}_n W_\ell$ sont des entiers algébriques, dont tous les conjugués complexes sont de valeur absolue $p^{k+1/2}$.*

Supposons les conjectures de Weil.

Lemma (5.2, modulo Weil). *Soit X un schéma lisse sur $\mathbb{F}_p$, réalisable comme ouvert dans un schéma projectif lisse X^* . Alors les valeurs absolues de l'endomorphisme F^* de $\tilde{H}^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ sont des entiers algébriques de valeur absolue $p^{i/2}$.*

L'application naturelle de $H_c^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ vers $H^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ se factorise par $H^i(X^*, \mathbb{Q}_\ell)$:

$$H_c^i(X, \mathbb{Q}_\ell) \rightarrow H^i(X^*, \mathbb{Q}_\ell) \rightarrow H^i(X, \mathbb{Q}_\ell),$$

de sorte que, comme $\text{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p)$ -module, $\tilde{H}^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ est quotient d'un sous-objet de $H^i(X^*, \mathbb{Q}_\ell)$. □

Lemma (5.3, modulo Weil). *Soient S un schéma lisse sur $\mathbb{F}_p$ et $f : A \rightarrow S$ un schéma abélien sur S . Supposons que A puisse être réalisé comme ouvert dans un schéma projectif lisse A^* sur $\mathbb{F}_p$. Alors le Frobenius géométrique F^* de $\tilde{H}^i(S, R^j f_* \mathbb{Q}_\ell)$ a pour valeurs propres des entiers algébriques de valeur absolue $p^{i+j/2}$.*

Soit m un entier > 1 , et considérons les suites spectrales de Leray

$$E : E_2^{ij} = H^i(\overline{S}, R^j f_* \mathbb{Q}_\ell) \implies H^{i+j}(\overline{A}, \mathbb{Q}_\ell), \quad {}_c E : {}_c E_2^{ij} = H_c^i(\overline{S}, R^j f_* \mathbb{Q}_\ell) \implies H_c^{i+j}(\overline{A}, \mathbb{Q}_\ell).$$

L'endomorphisme de multiplication par m , $\psi_m = m \cdot 1_A$, définit des endomorphismes de E et de ${}_c E$ qui s'insèrent dans un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} {}_c E & \longrightarrow & E \\ \psi_m^* \downarrow & & \psi_m^* \downarrow \\ {}_c E & \longrightarrow & E. \end{array}$$

ψ_m^* agit sur $R^j f_* \mathbb{Q}_\ell$ par multiplication par m^j , donc ψ_m^* agit par multiplication par m^j sur les termes ${}_c E_r^{ij}$ et E_r^{ij} de ${}_c E$ et de E . Les applications d_r pour $r \geq 2$ commutent à ψ_m^* et envoient E_r^{ij} , respectivement ${}_c E_r^{ij}$, dans $E_r^{i'j'}$, respectivement ${}_c E_r^{i'j'}$, avec $j \neq j'$. Elles sont nulles, et E_2^{ij} , respectivement ${}_c E_2^{ij}$, s'identifie à un sous-espace de $H^{i+j}(\bar{A}, \mathbb{Q}_\ell)$, respectivement de $H_c^{i+j}(\bar{A}, \mathbb{Q}_\ell)$, où $\psi_m^* = m^j$. Par conséquent, $\tilde{H}^i(S, R^j f_* \mathbb{Q}_\ell)$ s'identifie, comme module galoisien, à un sous-espace de $\tilde{H}^{i+j}(A, \mathbb{Q}_\ell)$ où $\psi_m^* = m^j$, et l'on applique (5.2). L'astuce utilisée ici est due à Lieberman. $\square$

Soit $f_n : E \rightarrow M_n \otimes \mathbb{F}_p$ la courbe elliptique universelle sur $M_n \otimes \mathbb{F}_p$, et soit $f_{n,k} : E_k \rightarrow M_n \otimes \mathbb{F}_p$ son produit fibré k fois avec lui-même. La formule de Künneth montre que le faisceau en $\mathbb{Q}_\ell$ $R^k f_{n,k*} \mathbb{Q}_\ell$ admet comme facteur direct la puissance tensorielle k -ième de $R^1 f_{n*} \mathbb{Q}_\ell$; celle-ci contient à son tour comme facteur direct le faisceau en $\mathbb{Q}_\ell$ $\text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Q}_\ell)$. Le théorème 5.1 résulte donc de (5.3) et du lemme suivant.

Lemma (5.4). *Le schéma E_k est ouvert dans un schéma projectif lisse E_k^* sur $\mathbb{F}_p$.*

Soit E^* le modèle minimal de Néron de E sur $M_n^* \otimes \mathbb{F}_p$ (4.1). Le schéma E^* est lisse et projectif sur $\mathbb{F}_p$. Comme $n \geq 3$ et que les points d'ordre n de E forment un revêtement trivial de $M_n \otimes \mathbb{F}_p$, le modèle de Néron est semi-stable, cas a ou b_m dans la classification de Néron. En particulier, la projection $f_n : E^* \rightarrow M_n^*$ n'a qu'un nombre fini de points non lisses, et, en ces points, f_n est non dégénérée, présentant une singularité quadratique ordinaire.

Soit E_k^{**} le produit fibré k -ième de E^* sur M_n^* . Pour prouver (5.4), il suffit de résoudre les singularités de E_k^{**} sans toucher l'ouvert E_k . On prouve d'abord:

Lemma (5.5). *Soit V la sous-variété de l'espace affine sur un corps k , de coordonnées $(X_i)_{0 \leq i \leq r}$, $(Y_i)_{0 \leq i \leq r}$ et $(T_i)_{1 \leq i \leq s}$, définie par l'équation*

$$X_0 Y_0 = X_1 Y_1 = \cdots = X_r Y_r.$$

Soit $\mathfrak{m}$ l'idéal de $\mathcal{O}_V$ engendré par les monômes obtenus à partir du monôme $\prod_{i=0}^r X_i^i$ par une permutation des coordonnées qui respecte l'ensemble des paires $\{X_i, Y_i\}$, $0 \leq i \leq r$. Alors $\mathfrak{m} = \mathcal{O}_V$ hors du lieu singulier de V , et la variété $\tilde{V}$ obtenue de V par éclatement de $\mathfrak{m}$ est lisse sur k .

Le lieu singulier est le lieu où les quatre coordonnées X_i, Y_i, X_j, Y_j , pour $i \neq j$, s'annulent. L'ouvert affine de $\tilde{V}$ défini par l'élément $\prod_{i=0}^r X_i^i$ de l'idéal $\mathfrak{m}$ de l'éclatement est le spectre de l'anneau régulier

$$k[Y_0/X_1, X_0/X_1, X_1/X_2, \dots, X_{r-1}/X_r, X_r, T_1, \dots, T_s]$$

(pour la preuve, remarquer que $X_i/X_{i+1} = Y_{i+1}/Y_i$), et 5.5 en résulte. $\square$

On montre encore que, localement pour la topologie étale, les singularités de E_k^{**} sont isomorphes à celles de V pour $r = k - 1$, et que cela permet de définir sur E_k^{**} un idéal $\mathfrak{m}$ analogue à l'idéal $\mathfrak{m}$ de (5.5). En éclatant cet idéal, on obtient E_k^* . $\square$

Une approximation du théorème suivant a été prouvée par Ihara [2].

Théorème (5.6). *Les conjectures de Weil impliquent la conjecture de Ramanujan.*

On remarque d'abord que (5.1) est vrai pour $n = 1$, car ${}_1^k W_\ell$ est le sous-module galoisien de ${}_m^k W_\ell$ invariant sous $\text{GL}_2(\mathbb{Z}/(m))$. Sur ${}_1^k W_\ell$, I_p^* induit l'identité, et (4.8) se réduit à

$$1 - T_p X + p^{k+1} X^2 = (1 - FX)(1 - VX).$$

Les endomorphismes F et V sont transposés l'un de l'autre, de sorte que

$$\det(1 - FX; {}_1^k W_\ell) = \det(1 - VX; {}_1^k W_\ell).$$

L'action de T_p sur ${}_1^k W_\ell$ est induite par son action sur ${}_1^k W$, et est compatible avec la décomposition de ${}_1^k W \otimes \mathbb{C}$ en la somme de l'espace S_{k+2} des formes paraboliques relatives à $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$, de poids $k + 2$, et de son conjugué complexe. De la propriété hermitienne de T_p , pour le produit intérieur de Peterson, et de (3.19), on déduit alors que

$$\det(1 - T_p X + p^{k+1} X^2; {}_1^k W_\ell) = \det(1 - T_p X + p^{k+1} X^2; S_{k+2})^2,$$

et

$$\det(1 - T_p X + p^{k+1} X^2; S_{k+2})^2 = \det(1 - FX; {}_1^k W_\ell)^2,$$

d'où

$$\det(1 - T_p X + p^{k+1} X^2; S_{k+2}) = \det(1 - FX; {}^k_1 W_\ell). \quad (5.7)$$

Reprenons les notations du paragraphe 1 et posons $k = 10$. Par la théorie de Hecke et par (3.19), (5.7) se récrit

$$H_p(X) = \det(1 - FX; {}^{10}_1 W_\ell),$$

et l'on applique (5.1). □

On vérifie de la même manière que les conjectures de Weil impliquent la généralisation de Petersson de la conjecture de Ramanujan.

Références

- [1] J. Igusa, *Kroneckerian model of fields of elliptic modular functions*, Am. J. of Math. **81** (1959), 561–577.
- [2] Y. Ihara, *Hecke polynomials as congruence zeta functions in elliptic modular case*, Ann. of Math., S.2 **85** (1967), 267–295.
- [3] J.-P. Jouanolou, exposés V et VI de SGA 5.
- [4] M. Kuga et G. Shimura, *On the zeta function of a fibre variety whose fibers are abelian varieties*, Ann. of Math., S.2 **82** (1965), 478–539.
- [5] M. Raynaud, exposé XIII de SGA 1 et appendice (en préparation).
- [6] J.-P. Serre, *Une interprétation des congruences relatives à la fonction τ de Ramanujan*, Sémin. Delange–Pisot–Poitou, 1967/68, no. 14.
- [7] G. Shimura, *Sur les intégrales attachées aux formes automorphes*, J. Math. Soc. of Japan **11** (1959), 291–311.
- [8] J. Tate, *Courbes elliptiques: formulaire*, mis au goût du jour par P. Deligne, notes miméographiées par l'I.H.E.S.
- [9] J.-L. Verdier, *Sur les intégrales attachées aux formes automorphes* (d'après G. Shimura), Sémin. Bourbaki, février 1961, exp. 216.

Sigles. EGA: *Éléments de géométrie algébrique*, par A. Grothendieck et J. Dieudonné, Publ. Math. I.H.E.S.

SGA: *Séminaire de géométrie algébrique du Bois-Marie*, notes miméographiées par l'I.H.E.S., en préparation chez North-Holland.